

Latihan Soal Himpunan, Relasi, dan Fungsi

Himpunan dan Diagram Venn, Relasi, Fungsi, serta Fungsi Injektif, Surjektif, dan Bijektif
(SMP Kelas 8)

Nama : _____

Kelas : _____

Skor : _____

Petunjuk Pengerjaan

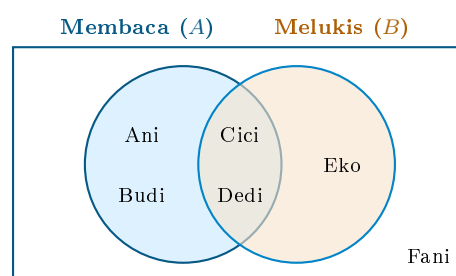
- Soal terdiri atas **12 pilihan ganda** (4 mudah, 4 sedang, 3 sulit, 1 HOTS), **5 isian singkat** (2 sedang, 3 sulit), dan **3 uraian (essay)** (1 sedang, 1 sulit, 1 HOTS). Soal disusun berjenjang dan memakai bentuk yang sejalan dengan TKA SMP 2026: pilihan ganda sederhana (satu jawaban benar), pilihan ganda kompleks model *pilih semua jawaban yang benar*, pilihan ganda kompleks model kategori (benar/salah tiap pernyataan), soal berkonteks dengan gambar atau diagram, serta isian singkat. Alokasi waktu yang disarankan: 90 menit.
- Skor: pilihan ganda 3 poin, isian singkat 4 poin, uraian 12, 14, dan 18 poin (total 100 poin). Pada soal pilihan ganda kompleks, skor penuh hanya diberikan bila **semua** pilihan tepat. Tidak ada pengurangan skor untuk jawaban salah.
- Notasi: $n(A)$ banyak anggota A ; $A \cap B$ irisan; $A \cup B$ gabungan; $A - B$ selisih; A^c komplemen; $A \subset B$ himpunan bagian; $\emptyset$ himpunan kosong. Pada fungsi $f : A \rightarrow B$, A disebut daerah asal, B daerah kawan, dan himpunan nilai $f(x)$ disebut daerah hasil. Pada diagram panah, titik yang tidak mendapat panah berarti tidak punya pasangan. Gambar tidak selalu digambar sesuai skala.
- Bilangan ribuan ditulis dengan tanda titik dan bilangan desimal dengan tanda koma. Pada isian singkat, tuliskan hanya jawaban akhir.
- Kalkulator tidak diperkenankan.

A. Pilihan Ganda

12 soal $\times$ 3 poin = 36 poin. Ikuti perintah pada tiap soal.

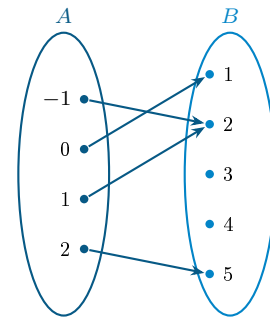
Tingkat Mudah — soal 1 sampai 4

1. Diagram Venn menunjukkan siswa kelas 8 yang gemar membaca (himpunan A) dan gemar melukis (himpunan B). Siswa yang gemar membaca **tetapi tidak** gemar melukis adalah



- A. Cici dan Dedi B. Eko C. Ani, Budi, dan Eko
- D. Ani, Budi, Cici, dan Dedi E. Ani dan Budi
2. Diketahui $P = \{x \mid x \text{ bilangan prima kurang dari } 20\}$. Banyak anggota himpunan P adalah
- A. 7 B. 8 C. 9 D. 10 E. 19

3. Diagram panah menunjukkan fungsi f dari A ke B . Daerah hasil fungsi f adalah



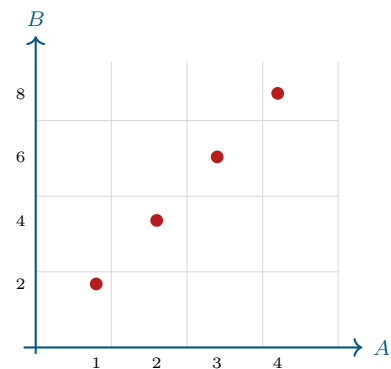
- A. $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ B. $\{-1, 0, 1, 2\}$ C. $\{1, 2, 2, 5\}$
- D. $\{1, 2, 5\}$ E. $\{2, 5\}$
4. Diketahui $f(x) = 3x - 7$. Jika $f(a) = 11$, maka nilai $f(a + 2)$ adalah
- A. 13 B. 15 C. 17 D. 19 E. 23

Tingkat Sedang — soal 5 sampai 8

5. Diketahui himpunan semesta $S = \{x \mid x \text{ bilangan asli, } x \leq 12\}$, A himpunan faktor dari 12, dan B himpunan kelipatan 3 dalam S . Tentukan apakah tiap pernyataan berikut benar atau salah.

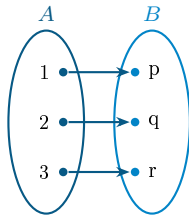
Pernyataan	Benar	Salah
(1) $A \cap B = \{3, 6, 12\}$	☐	☐
(2) $n(A \cup B) = 10$	☐	☐
(3) $A - B = \{1, 2, 4\}$	☐	☐
(4) $n((A \cup B)^c) = 6$	☐	☐

6. Diagram Cartesius menunjukkan relasi dari himpunan $A = \{1, 2, 3, 4\}$ (sumbu mendatar) ke himpunan $B = \{2, 4, 6, 8\}$ (sumbu tegak). Relasi yang tepat dari A ke B adalah

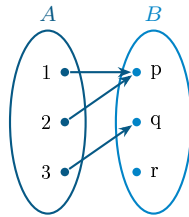


- A. setengah dari B. dua kali dari C. faktor dari
- D. kurang dari E. kuadrat dari

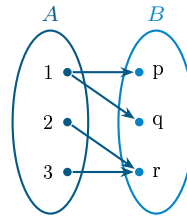
7. Diketahui $A = \{1, 2, 3\}$ dan $B = \{p, q, r\}$. Empat relasi dari A ke B ditunjukkan oleh diagram panah berikut. Pilih **semua** diagram yang merupakan fungsi dari A ke B .



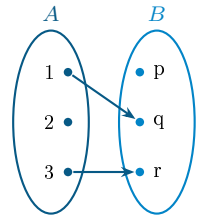
☐ (1)



☐ (2)

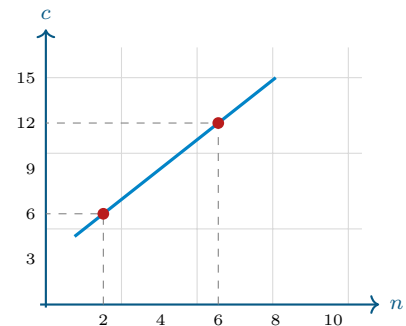


☐ (3)



☐ (4)

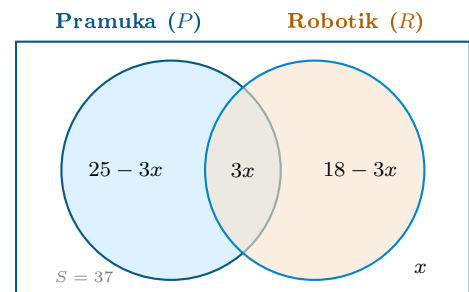
8. Grafik menunjukkan biaya mencetak foto, $c(n)$ dalam ribuan rupiah, untuk n lembar di sebuah studio. Biaya terdiri atas biaya tetap dan biaya per lembar yang sama untuk semua lembar. Biaya mencetak 10 lembar foto adalah



- A. Rp15.000 B. Rp16.500 C. Rp18.000 D. Rp20.000 E. Rp30.000

Tingkat Sulit — soal 9 sampai 11

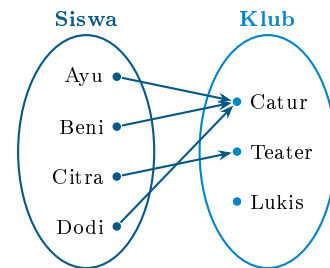
9. Dari 37 siswa kelas 8, sebanyak 25 siswa mengikuti Pramuka (P), 18 siswa mengikuti Robotik (R), dan banyak siswa yang mengikuti **kedua** kegiatan sama dengan tiga kali banyak siswa yang **tidak mengikuti keduanya**. Diagram Venn memakai x untuk banyak siswa yang tidak mengikuti keduanya. Banyak siswa yang mengikuti tepat satu kegiatan adalah



- A. 3 B. 9 C. 16 D. 25 E. 34
10. Fungsi $f(x) = ax + b$ dengan $a \neq 0$ memiliki daerah asal $\{1, 2, 3\}$ dan daerah hasil $\{4, 10, 16\}$. Nilai $f(0)$ yang mungkin adalah
- A. -2 saja B. 4 atau 16 C. 10 D. 22 saja E. -2 atau 22
11. Diketahui $K = \{x \mid x \text{ bilangan asli, } x^2 < 50\}$. Banyak himpunan bagian **tak kosong** dari K yang semua anggotanya bilangan ganjil adalah
- A. 15 B. 16 C. 31 D. 64 E. 127

Tingkat HOTS — soal 12, penalaran tingkat tinggi

12. Empat siswa (Ayu, Beni, Citra, Dodi) masing-masing memilih **tepat satu** dari tiga klub (Catur, Teater, Lukis). Misalkan f menyatakan klub yang dipilih tiap siswa. Gambar menunjukkan **satu** kemungkinan hasil pemilihan. Pilih **semua** pernyataan yang benar tentang pemilihan klub tersebut (untuk semua kemungkinan hasil pemilihan).



- ☐ (1) Pemilihan klub tersebut selalu merupakan fungsi dari siswa ke klub.
- ☐ (2) Pemilihan klub tersebut dapat berupa fungsi injektif.
- ☐ (3) Pemilihan klub tersebut dapat berupa fungsi surjektif.
- ☐ (4) Jika Ayu dan Beni memilih klub yang sama, maka f tidak mungkin surjektif.
- ☐ (5) Jika f surjektif, maka ada tepat satu klub yang dipilih oleh dua siswa.

B. Isian Singkat

5 soal $\times$ 4 poin = 20 poin. Tuliskan hanya jawaban akhir.

Tingkat Sedang — soal 1 dan 2

1. Diketahui $P = \{x \mid x \text{ bilangan ganjil}, 2 < x < 14\}$ dan $Q = \{x \mid x \text{ bilangan asli kelipatan } 3, x < 16\}$. Nilai $n(P \cup Q)$ adalah ...

Jawaban: _____

2. Fungsi $f(x) = x^2 - 3x$ memiliki daerah asal $\{0, 1, 2, 3\}$. Banyak anggota daerah hasil f adalah ...

Jawaban: _____

Tingkat Sulit — soal 3 sampai 5

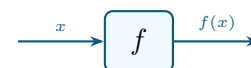
3. Di sebuah kelas terdapat 40 siswa. Sebanyak 28 siswa gemar sepak bola dan 25 siswa gemar voli. Tidak diketahui apakah ada siswa yang tidak gemar keduanya. Selisih antara nilai **terbesar** dan nilai **terkecil** yang mungkin bagi banyak siswa yang gemar keduanya adalah ...

Jawaban: _____

4. Pada $A = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$ didefinisikan relasi R dari A ke A : $(a, b) \in R$ jika a faktor dari b dan $a < b$. Banyak pasangan berurutan dalam R adalah ...

Jawaban: _____

5. Sebuah mesin mengubah bilangan masukan x menjadi keluaran $f(x)$ dengan aturan $f(x) = ax^2 + b$ (lihat tabel). Nilai $f(7)$ adalah ...



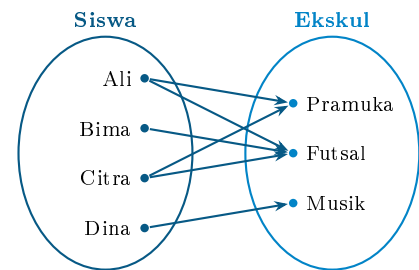
x	1	2	3	4
$f(x)$	4	7	12	19

Jawaban: _____

C. Uraian (Essay) 3 soal: $12 + 14 + 18 = 44$ poin. Tuliskan langkah penyelesaian dengan lengkap.

Tingkat Sedang — soal 1

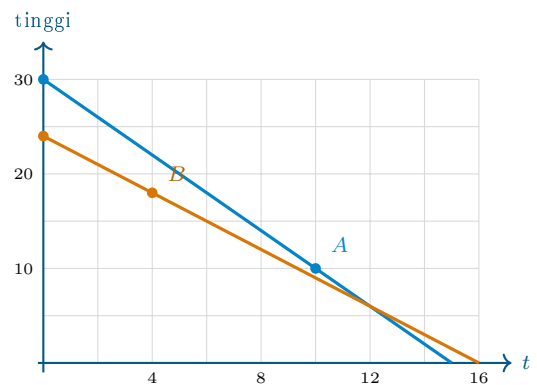
- Empat siswa, yaitu Ali, Bima, Citra, dan Dina, mendaftar ekstrakurikuler. Relasi “mengikuti” dari himpunan siswa ke himpunan ekstrakurikuler {Pramuka, Futsal, Musik} ditunjukkan pada diagram panah.
 - Tuliskan relasi tersebut sebagai himpunan pasangan berurutan dan tentukan banyak pasangannya.
 - Apakah relasi tersebut fungsi dari siswa ke ekstrakurikuler? Jelaskan, dan sebutkan siswa yang menyebabkannya.
 - Sekolah mewajibkan tiap siswa hanya boleh mengikuti satu ekstrakurikuler. Berapa pasangan paling sedikit yang harus dihapus agar relasi menjadi fungsi, dan ada berapa cara menghapusnya?
 - Dari semua cara pada (c), berapa yang menghasilkan fungsi surjektif ke {Pramuka, Futsal, Musik}? Apakah ada yang injektif? Jelaskan.



[12 poin]

Tingkat Sulit — soal 2

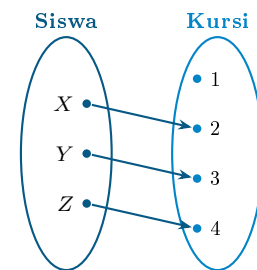
- Dua lilin dinyalakan bersamaan. Lilin A mula-mula setinggi 30 cm dan setelah 10 jam tersisa 10 cm. Lilin B mula-mula setinggi 24 cm dan setelah 4 jam tersisa 18 cm. Kedua lilin terbakar dengan laju tetap (lihat grafik). Misalkan $A(t)$ dan $B(t)$ adalah tinggi lilin (cm) setelah t jam.
 - Tentukan rumus $A(t)$ dan $B(t)$.
 - Setelah 8 jam, lilin mana yang lebih tinggi dan berapa selisihnya?
 - Setelah berapa jam kedua lilin sama tinggi, dan berapa tinggi mereka?
 - Lilin A habis terbakar setelah berapa jam? Pada saat itu, berapa tinggi lilin B ? Tuliskan daerah asal fungsi A yang masuk akal.



[14 poin]

Tingkat HOTS — soal 3

3. Tiga siswa X , Y , dan Z akan duduk pada empat kursi bernomor 1, 2, 3, 4. Setiap siswa menempati tepat satu kursi dan **tidak ada dua siswa yang menempati kursi yang sama**. Gambar menunjukkan salah satu penempatan.



- (a) Jelaskan mengapa penempatan pada gambar merupakan fungsi injektif tetapi bukan fungsi surjektif.
- (b) Tentukan banyak semua penempatan yang mungkin dan jelaskan cara menghitungnya.
- (c) Tentukan banyak penempatan jika X dan Y harus duduk pada dua kursi yang nomornya berurutan.
- (d) Pada kasus lain, terdapat 4 siswa dan 4 kursi. Dina berpendapat, “Jika tidak ada dua siswa yang menempati kursi yang sama, maka pasti semua kursi terisi.” Benarkah pendapat Dina? Berikan alasan, lalu tentukan banyak penempatan pada kasus ini.

[18 poin]

Kunci Jawaban dan Pembahasan Singkat

Untuk guru dan pembahasan mandiri

Kunci Pilihan Ganda

1	2	3	4	5	6
E	B	D	C	B, S, B, S	A
7	8	9	10	11	12
(1) dan (2)	C	D	E	A	(1), (3), (5)

Kunci Isian Singkat: 1) 9 2) 2 3) 12 4) 17 5) 52

Pembahasan Pilihan Ganda

- (E)** $A - B$ berisi anggota A yang tidak berada di irisan: Ani dan Budi. (Jebakan: Cici dan Dedi adalah $A \cap B$, sedangkan Eko adalah $B - A$.)
- (B)** $P = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$, sehingga $n(P) = 8$. (Jebakan: 1 bukan bilangan prima sehingga menghasilkan 9; atau 2 dikira bukan prima sehingga menghasilkan 7.)
- (D)** Daerah hasil adalah anggota B yang mendapat pasangan: $-1 \rightarrow 2$, $0 \rightarrow 1$, $1 \rightarrow 2$, $2 \rightarrow 5$. Anggota yang sama ditulis sekali, jadi $\{1, 2, 5\}$. Anggota 3 dan 4 tidak mendapat pasangan. (Jebakan: memilih daerah asal, daerah kawan, atau menulis 2 dua kali.)
- (C)** $3a - 7 = 11$ sehingga $a = 6$ dan $f(8) = 24 - 7 = 17$. Cara cepat: menambah 2 pada x menambah $3 \cdot 2 = 6$ pada $f(x)$, jadi $11 + 6 = 17$. (Jebakan: $11 + 2 = 13$.)
- (B, S, B, S)** $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ dan $B = \{3, 6, 9, 12\}$. (1) $A \cap B = \{3, 6, 12\}$: benar. (2) $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12\}$ sehingga $n = 7$, bukan 10; nilai $10 = n(A) + n(B)$ menghitung ganda 3, 6, 12: salah. (3) $A - B = \{1, 2, 4\}$: benar. (4) $(A \cup B)^c = \{5, 7, 8, 10, 11\}$ berisi 5 anggota, bukan 6: salah.
- (A)** Pasangannya $(1, 2), (2, 4), (3, 6), (4, 8)$ dibaca “1 setengah dari 2”, dan seterusnya. “Dua kali dari” adalah arah sebaliknya (dari B ke A). “Faktor dari” akan menghasilkan lebih banyak pasangan, misalnya $(1, 4), (1, 6), (1, 8), (2, 6), (2, 8)$ yang tidak ada pada gambar.
- (1) dan (2)** Fungsi menuntut setiap anggota A memiliki *tepat satu* panah. (1) ya (bahkan bijektif). (2) ya, karena 1 dan 2 boleh berbagi pasangan p . (3) bukan, karena 1 memiliki dua panah. (4) bukan, karena 2 tidak memiliki panah.
- (C)** Dari titik $(2; 6)$ dan $(6; 12)$ (ribuan rupiah), biaya per lembar $= \frac{12-6}{6-2} = 1,5$ ribu, yaitu Rp1.500. Biaya tetap $= 6.000 - 2 \cdot 1.500 = 3.000$. Jadi $c(n) = 1.500n + 3.000$ dan $c(10) = 18.000$. (Jebakan: Rp30.000 bila grafik dianggap melalui titik asal, dan Rp15.000 atau Rp16.500 bila salah menghitung lembar.)
- (D)** Jumlah semua daerah pada diagram: $(25 - 3x) + 3x + (18 - 3x) + x = 43 - 2x = 37$, sehingga $x = 3$. Tepat satu kegiatan: $(25 - 9) + (18 - 9) = 16 + 9 = 25$. (Jebakan: 34 adalah yang mengikuti paling sedikit satu kegiatan, 9 adalah yang mengikuti keduanya, dan 3 adalah yang tidak mengikuti keduanya.)
- (E)** Karena $a \neq 0$, fungsi linear naik terus atau turun terus. Ketiga nilai 4, 10, 16 berselisih 6. Jika $a > 0$: $f(1) = 4$, $f(2) = 10$, $f(3) = 16$ sehingga $a = 6$, $b = -2$ dan $f(0) = -2$. Jika $a < 0$: $f(1) = 16$, $f(2) = 10$, $f(3) = 4$ sehingga $a = -6$, $b = 22$ dan $f(0) = 22$. Keduanya memenuhi, jadi $f(0) = -2$ atau 22. (Jebakan: hanya memikirkan a positif.)
- (A)** $K = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ karena $7^2 = 49 < 50$ dan $8^2 = 64 > 50$. Anggota ganjil: $\{1, 3, 5, 7\}$ (4 anggota) dengan $2^4 = 16$ himpunan bagian, termasuk himpunan kosong. Tak kosong: $16 - 1 = 15$. (Jebakan: 16 bila himpunan kosong ikut dihitung, dan 127 yaitu himpunan bagian tak kosong dari seluruh K .)
- (1), (3), dan (5)** (1) benar: tiap siswa memilih tepat satu klub. (2) salah: 4 siswa dan 3 klub, jadi pasti ada dua siswa yang sama klub, sehingga tidak mungkin injektif. (3) benar: misalnya Ayu dan Beni Catur, Citra Teater, Dodi Lukis; semua klub terpilih. (4) salah: contoh pada (3) memiliki Ayu dan Beni di klub yang sama tetapi tetap surjektif. (5) benar: surjektif berarti tiap klub dipilih minimal satu siswa; dengan 4 siswa, pembagiannya haruslah $2 + 1 + 1$, sehingga tepat satu klub berisi dua siswa.

Pembahasan Isian Singkat

- Jawaban:** 9. $P = \{3, 5, 7, 9, 11, 13\}$ (6 anggota) dan $Q = \{3, 6, 9, 12, 15\}$ (5 anggota). Irisan $P \cap Q = \{3, 9\}$ (2 anggota; 15 tidak termasuk karena $15 \not\subset 14$). $n(P \cup Q) = 6 + 5 - 2 = 9$.
- Jawaban:** 2. $f(0) = 0$, $f(1) = -2$, $f(2) = -2$, $f(3) = 0$. Daerah hasil $\{0, -2\}$ hanya memiliki 2 anggota, walaupun daerah asalnya 4 anggota (fungsi ini tidak injektif).
- Jawaban:** 12. Misalkan U banyak siswa yang gemar paling sedikit satu olahraga. Maka $n(\text{keduanya}) = 28 + 25 - U = 53 - U$. U paling kecil 28 (semua penggemar voli juga penggemar sepak bola) dan paling besar 40 (semua siswa). Jadi nilai terbesar $= 53 - 28 = 25$ dan nilai terkecil $= 53 - 40 = 13$. Selisih $25 - 13 = 12$.
- Jawaban:** 17. Hitung per nilai a : $a = 1$ ada 9 pasangan ($b = 2, \dots, 10$); $a = 2$: $b = 4, 6, 8, 10$ (4); $a = 3$: $b = 6, 9$ (2); $a = 4$: $b = 8$ (1); $a = 5$: $b = 10$ (1). Total $9 + 4 + 2 + 1 + 1 = 17$.
- Jawaban:** 52. Dari $f(1) = a + b = 4$ dan $f(2) = 4a + b = 7$ diperoleh $a = 1$ dan $b = 3$, jadi $f(x) = x^2 + 3$. Cek: $f(3) = 12$ dan $f(4) = 19$. Maka $f(7) = 49 + 3 = 52$.

Pembahasan dan Pedoman Penskoran Uraian

- (a) $R = \{(\text{Ali, Pramuka}), (\text{Ali, Futsal}), (\text{Bima, Futsal}), (\text{Citra, Pramuka}), (\text{Citra, Futsal}), (\text{Dina, Musik})\}$, banyaknya 6 pasangan. (b) Bukan fungsi, karena fungsi menuntut setiap siswa dipasangkan dengan *tepat satu* ekstrakurikuler, sedangkan Ali dan Citra masing-masing memiliki dua pasangan. (c) Ali harus memilih satu dari dua pasangannya (hapus 1) dan Citra juga (hapus 1); Bima dan Dina sudah tepat satu pasangan. Pasangan yang dihapus paling sedikit adalah 2, dengan banyak cara $2 \times 2 = 4$. (d) Bima selalu Futsal dan Dina selalu Musik, sehingga Futsal dan Musik pasti punya anggota. Agar Pramuka punya anggota, Ali atau Citra harus memilih Pramuka. Satu-satunya cara yang gagal adalah keduanya memilih Futsal, jadi surjektif ada $4 - 1 = 3$ cara. Tidak ada yang injektif karena 4 siswa hanya dipasangkan ke 3 ekstrakurikuler, sehingga pasti ada yang berbagi pasangan.
Penskoran: tiap bagian 3 poin.
- (a) Laju lilin A: $\frac{30-10}{10} = 2$ cm/jam, jadi $A(t) = 30 - 2t$. Laju lilin B: $\frac{24-18}{4} = 1,5$ cm/jam, jadi $B(t) = 24 - 1,5t$. (b) $A(8) = 30 - 16 = 14$ cm dan $B(8) = 24 - 12 = 12$ cm. Lilin A lebih tinggi 2 cm. (c) Sama tinggi: $30 - 2t = 24 - 1,5t \Rightarrow 6 = 0,5t \Rightarrow t = 12$ jam, dan tingginya $30 - 24 = 6$ cm (cek: $24 - 18 = 6$). (d) $A(t) = 0 \Rightarrow t = 15$ jam. Pada saat itu $B(15) = 24 - 22,5 = 1,5$ cm. Daerah asal yang masuk akal untuk A adalah semua t dengan $0 \leq t \leq 15$ (waktu tidak negatif dan lilin sudah habis setelah 15 jam).
Penskoran: (a) 3 poin; (b) 3 poin; (c) 4 poin; (d) 4 poin.
- (a) Pada gambar $X \rightarrow 2, Y \rightarrow 3, Z \rightarrow 4$. Tiap siswa mendapat tepat satu kursi (fungsi) dan tidak ada dua siswa yang berbagi kursi, jadi injektif. Daerah hasil $\{2, 3, 4\}$ tidak sama dengan daerah kawan $\{1, 2, 3, 4\}$ karena kursi 1 tidak mendapat pasangan, jadi tidak surjektif. (b) X memiliki 4 pilihan kursi, Y memiliki 3 pilihan (kursi X tidak boleh dipakai), Z memiliki 2 pilihan. Banyaknya $4 \times 3 \times 2 = 24$ penempatan. (c) Pasangan kursi (X, Y) yang berurutan: $(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2), (3, 4), (4, 3)$, yaitu 6. Untuk tiap pasangan, Z dapat menempati 2 kursi sisa. Banyaknya $6 \times 2 = 12$. (d) Pendapat Dina benar. Jika 4 siswa menempati 4 kursi yang semuanya berbeda, maka kursi yang terpakai ada 4; karena hanya ada 4 kursi, semua kursi terisi (fungsi menjadi surjektif, jadi bijektif). Banyak penempatan: $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$.
Penskoran: (a) 3 poin; (b) 4 poin; (c) 5 poin; (d) 6 poin.